宇树「天才少年」项目申请书

Cloudra，用 harness 教大模型有机化学直觉

申请人：杨程驿　长沙理工大学 · 化学生物学 · 大一升大二
951899550@qq.com

2026 年 8 月

1　这件事新在哪

现在通用的 coding harness 做不了复杂科研，化学问题也自动化不好。常见办法是继续加 skill 和插件。插件能补工具，补不了任务怎么组织。科研是一条很长、会中断、还得记住自己走到哪的工作，所以得在系统层单独做一层 harness。

Cloudra 就是这层东西。我对准有机化学里最贵、也最难上手的一环：机理计算。行业里已经有化学科研 agent，多半做周期性体系的第一性原理计算，靠遍历或启发式搜索就能往前推，不太需要化学家那套直觉。有机反应机理反过来。断哪些键、电子怎么走、过渡态大概长什么样，一直靠人的直觉和看图。周期体系那套搬不过来。

我们要做的是用 harness 把「化学直觉」教给大模型。做成了 AgentHub 和 DAG，再加一组化学信息学工具。

AgentHub 是多 agent 通信的核心。算量化的、查文献的、看电子结构的会同时干活。常见做法是再设一个指挥官往下派，话转一手就丢。Hub 里角色平权，共用一块异步论坛，发帖、检索、点名、叫醒睡着的人，记录可以回放。以后知识图谱也放在这张网上，GraphRAG 从这里进出。

DAG 是因为化学本身就是图。物种是节点，基元步是边，路径有方向、有先后。把机理收成 DAG，是用图去对上化学自己的结构。模型换一轮或进程重启，图上的债还在。

化学直觉主要做在工具上。内坐标标注用我们自己的算法标键长、键角、二面角，并标出可疑的几何参数，比如该断的键是不是已经拉得太长、角是不是歪了。电子结构解析有专门工具，替 agent 看电荷、键级、自旋和轨道，分析反应性。模型拿到的是「这里可疑、这里可能在成键」这类判断。

GraphRAG 和 self-evolution 还在做，图谱清洗和 Hub 上的知识沉淀是下一步。我觉得 AGI 绕不开 agent harness。大模型更像硬件，harness 才是操作系统。Cloudra 是在机理计算这条线上试。

这笔赞助用来按已经写清的协议把计算跑实，并把 Hub 上的图谱做起来。

2　申请人与这件事怎么长出来的

进大学这一年，我很快确认一件事：只跟着课表走，到不了我要的那种理论化学。我对还原论一直很执着，也愿意为这个把数学和量子化学自己补上。编码本来只当工具，做到后面才发觉，把一套东西从零搭起来本身就有意思。

Cloudra 是这么来的。起先只想给化学家写一个能用的 agent，做着做着才看清，再挂几个插件不够，缺的是上面说的那整层系统。大创要交差，我不甘心做成答辩 PPT，这套代码一直是我一个人在写。期末人工智能课我们就交了 Cloudra，还去推优答辩了。暑假接着改。

我是主申请人。仓库还没公开。往后课余时间都会花在这上面。

3 已经做成的部分

细节在附件论文里。

AgentHub 已经在跑。dft、researcher、explorer 没有主从，在论坛里发进展、搜旧帖、直接叫对方。人若睡着了，系统会叫醒再读。事件落盘，可以回放。

DAG 按化学的结构来建。节点是物种，边是基元步，阶段从过渡态初猜走到热化学。它对应的是反应网络。

内坐标工具会标出异常键长、键角，以及可能正在形成或断裂的位置。电子结构工具替 agent 看反应性。

GraphRAG 和 self-evolution 还没做完，以后挂在 Hub 上。手稿写的是设计。

Diels-Alder 端到端跑通过，轨迹可以复查。只说明链路通了，不是论文成果。

4 附件 2 说明

附件 2 是未投稿手稿，署名 Cloudra Team，通讯邮箱即本申请邮箱。请勿外传，也不要把它当成已发表成果。

手稿把架构和评估设计写清楚了，但不代表现在的项目进度。表里的 Placeholder，以及注明尚未实测的案例，都是评估设计，不是已经测完的数。接下来先把 benchmark 建完，再用它做消融，最后拿完整系统去解实际问题。

5 分期计划（对应分期拨款）

先建评测集，再在同一套题上做消融，最后上真实体系。Benchmark 大约两三周能收束，后面大头时间给消融和实际问题。

阶段	时间	可验收物	过程记录
一	约两到三周	构建完整 benchmark：题目、金标准机理、分档与评分协议	题集清单 + 标注说明
二	第 1 到第 4 个月（构建完成后立刻开始）	用这套 benchmark 跑消融，把 Placeholder 换成实测	消融日志、覆盖率、失败案例
三	第 3 到第 6 个月	用消融后的完整系统解实际问题（组内真实反应），按实测改稿或同步软著	证据图 + 过程轨迹

不承诺期刊分区。验收看过程件是否齐全、失败是否写清楚。

6 经费（按公告满额申请 2 万元）

按宇树公布的 1 到 2 万元区间，本申请按满额 2 万元编制。我可以收款，也接受分期。若评审定为 1 万元，先保租卡和图谱清洗，版面费与微调往后放。

经费主要用来租卡、租算力：跑 benchmark、跑消融、跑真实机理，以及构建知识图谱时的清洗和计算。图谱要吃大量文献和计算日志，清洗成本高，GraphRAG 过不去这一笔。若稿件被 Nature Communications 接收，版面费从预留里出。2 万不够付全额 APC，缺的部分自筹。有富余再试微调 Qwen 3.8 27B，看专门适配这套 harness 的化学小模型表现如何。微调不单列硬项，做不了就仍用现成模型。

经费分项：租卡与算力 10000 元（全程，消融和实际问题最重）；知识图谱语料清洗与构建 6000 元（阶段二）；预留 4000 元（阶段三，版面费或补算力）。合计 20000 元。阶段一交出完整 benchmark 后再拨消融的钱。收款账号获选后再提供。

7 风险、合规、承诺

- 科学风险：有的反应会算崩，IRC 对不上，或本来就不该上单参考 DFT。失败会留下日志，不藏。
- 工程风险：长作业可能掉线。现有内核按事件恢复。
- 合规：计算化学软件与公开反应，无危险实验、无违禁物。合法与安全由我负责，宇树不承担项目责任。
- 知识产权：手稿未投稿，申请期间不公开仓库。若获赞助，过程记录可按约定备查，不默认开源。

我保证本申请里的身份和项目事实是真实的。没有做完的评估，不会写成已经做完。

申请人：杨程驿　　日期：2026 年 8 月 30 日